

감사연번호	2026-특정감사-01
-------	--------------

감사실장

감사결과 처분요구서

— ●● 시험장비 교정용역 운영실태 조사 —

2026. 4.

검사역	부 장

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	2
3. 감사 실시 과정	4
4. 감사결과 처리	4
 II . 감사결과 처분요구 및 통보	5
1. 처분요구 및 통보사항 일람표	5
2. 처분요구 및 통보사항 명세	5

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2025년 ●●본부 종합감사 중 제◎발전소 시험장비의 교정¹⁾ 업무 과정 중 ① ‘●● ◎발전소 측정 및 시험장비 교정기술용역’(이하 ‘시험장비 교정용역’이라 한다)이 있음에도 불구하고 계약상대자가 아닌 교정업체에게 시험장비를 교정 의뢰하고 비용을 지급하였고, ② 계약상대자의 기성고 청구 관련 반복적인 사전검토 요청²⁾에도 불구하고 발전소 담당자가 기성 자료 검토를 지연하여 기성고 지급 처리가 지연되고 있다는 사실을 알게 되었다.

따라서, 감사실은 「감사규정」 제3조(자체감사의 종류) 제2호(특정감사)에 따라 사건의 발생 경위를 소상히 조사하여 도출된 문제점에 대한 근본 원인과 책임 소재를 규명하고 향후 유사사례 재발방지를 위한 대책을 마련하고자 한다.

1) 교정(Calibration)이란 “특정조건에서 측정기기, 표준물질, 척도 또는 측정체계 등에 의하여 결정된 값을 표준에 의하여 결정된 값 사이의 관계로 확정하는 일련의 작업”을 말함(「국가표준기본법」 제3조(정의) 일부 발췌). 다시 말하자면, 산업용이나 연구소 현장에서 사용하는 측정기기를 표준기기와 비교하여 측정기기의 측정 오차에 대한 보정값을 찾아내는 것을 말함

2) 공사용역 담당자는 계약상대자가 전자상거래시스템(K-Pro)으로 신청한 기성고 검사 요청건에 대해 자료 보완 등의 사유로 검사 요청을 반송할 수 있지만, 계약상대자가 전자상거래시스템으로 신청하기 전에 전자메일 등으로 기성 관련 자료를 주고받으면서 자료 검토, 보완 등을 실시하기도 함

2. 감사 중점 및 대상

☐ 감사 중점

시험장비 교정용역 발전소 담당자는 시험장비 교정용역 기간 중 교정용역 계약과 무관한 다른 교정업체에게 지속적으로 시험장비 교정 의뢰 및 비용을 지급하였고, 시험장비 교정용역 계약상대자의 거둬진 기성고 지급 사전검토 요청에도 불구하고 발전소 담당자의 검토 지연에 따른 기성고 지급 지연을 초래하는 등 용역 업무 처리의 적정성뿐만 아니라, 시험용역 계약상대자가 아닌 교정업체와 발전소 담당자간 부적절한 유착관계 여부를 확인하는 데 중점을 두고 감사를 시행하였다.

2023. 7월 ~ 2025. 12월 ●● ◎발전소 시험장비 교정 업무와 관련하여 시험장비 교정용역 담당 부서(▲▲부)와 대외 공인교정기관 등을 대상으로 감사를 실시하였다.

□ 감사대상 업무분장

구 분	부 서	시험장비 교정 업무분장
한국수력원자력 ●●본부 제◎발전소	▲▲부	■ 시험장비 관리시스템에 등록된 시험장비의 교정업무(자체/대외교정) 주관 - 시험장비 교정용역 담당 - 시험장비 교정용역 포함 장비의 교정업무 주관·교정의뢰, 교정후 인수업무(적합성 검토, 인수점검표 작성, 교정성적서 등록 등) - 표준장비실 운영(교정, 정비, 구매 및 관리)
	◆冊부, ⓪Ⅰ부, ▣冊부 등	■ 부서 보유 소요장비의 운영 및 구매, 관리 ■ 시험장비 교정용역에 미포함 부서별 운영장비에 대한 교정업무 - 교정의뢰, 교정후 인수(적합성 검토, 인수점검표, 교정성적서 등록 등)
●◆원		■ ‘●● ◎발전소 측정 및 시험장비 교정기술용역’ 계약상대자 - 한국인정기구(KOLAS) 등록업체 - 교정장비에 대한 연간 및 월간 교정계획 수립 및 기술보고서 작성 - 교정 불가능한 시험장비의 경우 타 기관을 통한 책임교정 수행 - 발주자 요청에 의한 긴급 요구되는 시험장비 교정 - 고장장비에 대하여 공급사 등을 통한 책임수리 수행 등
▼冊원		■ ●● ◎발전소로부터 별도 계약없이 시험장비 교정 의뢰를 받아서 교정 시행 - 한국인정기구(KOLAS) 등록업체

3. 감사실시 과정

2025년 ●●본부 종합감사 기간 중 시험장비 교정 업무를 미흡하게 처리한 사례가 다수 확인됨에 따라 해당 건을 특정하여 별건으로 처리하고자 특정감사로 전환하였다.

2026. 1. 12.부터 같은 해 2. 22.까지 예비조사를 거쳐 2026. 2. 23.부터 같은 해 2. 27.까지 5일간 감사인원 3명을 투입하여 ●● ◎발전소(▲▲부), 공인교정기관 (●◆원, ▼▣원)에 대하여 특정감사를 실시하였다.

직책	직급	성명	직군	감사일	업무분장	비고
부장	2	▢▢▢▢	원자력	5일	교정용역 운영실태 조사 특정감사 총괄	반장
차장	3	▣▣▣▣	원자력	5일	공인교정기관과의 업무 처리 확인 등	주관
차장	3	▢▢▢▢	원자력	5일	일반적인 교정 업무 실태 확인 등	

4. 감사결과 처리

감사결과 시험장비 교정업무 처리와 관련하여 감사대상 사업소로부터 폭넓은 의견을 듣고 이견을 조정·해소하기 위해 업무처리 경위·향후 처리 대책 등에 대한 문답서를 받는 등 피감부서의 의견을 적극 수렴하여 반영하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구 및 통보

1. 처분요구 및 통보사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)	감사자
1	●●본부 ○○○ ○●부	특정	시험장비 교정 업무 처리 미흡	경고	(1)	▣▣▣
2	●●본부 제○발전소 ▲▲부	특정	시험장비 교정 용역 관리 미흡	통보 2	-	▣▣▣

2. 처분요구 및 통보사항 명세 : “별 첨”

보고서 번호	처리안 번호	증거 채수	감 사 자	검사역	부 장
1	1	1/1			

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 시험장비 교정 업무 처리 미흡

관 련 부 서 ●●본부 제◎발전소 ㉠㉠㉠실 ▲▲부

대 상 자 ■직급 ■■■(*****)

조 치 부 서 ●●본부 ◎◎◎ ㉠㉠부

내 용

1. 업무 개요

위 직원은 ****.**,**. 발전소 시험장비, 현장 계측기의 검·교정 및 수리 업무와 이력카드, 교정주기 등 기록 관리 업무 등을 수행하는 계측장비 담당원으로 채용되어 2026년 현재까지 시험장비 관리 업무를 담당하고 있고, 2024. 7월

부터는 ●● ◎발전소 측정 및 시험장비 교정기술용역(이하 ‘시험장비 교정용역’이라 한다) 계약관리 업무도 담당하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 사규 「인사관리지침」 제157조(성실의무)에는 “개방형 임용자는 법령 및 회사의 제규정과 직무상 명령을 준수하고 맡은 바 임무를 성실히 이행하여야 한다.”고 되어 있다.

그리고, ●● ◎발전소 시험장비 교정용역의 용역시방서에는 다음과 같이 적용범위와 용역 일반수행 지침을 기술하고 있다.

[●● ◎발전소 시험장비 교정용역 시방서]

2. 용역 적용범위

가. 범위

- 1) 교정대상 시험장비 한국인정기구(KOLAS) 교정
- 2) 고장 시험장비 유지보수
- 3) 교정대상 시험장비 운반

나. 역무내용

- 1) 연간 교정계획 수립 및 기술보고서 작성
 - 가) 교정 장비에 대한 연간 및 월간 교정계획 수립
 - 나) 교정 장비에 대한 연간 및 월간 기술보고서 작성
 - 다) 기관내에서 교정이 불가능한 시험장비에 대하여는 표준과학연구원, ●◆원, 국가지정교정기관 등을 통한 책임 교정 수행
- 2) 긴급교정지원
 - 가) 비주기적으로 발생하는 교정대상 시험장비에 대한 교정
 - 나) 발주자 요청에 의해 긴급히 요구되는 시험장비에 대한 교정
- 3) 교정결과 사용적합성 검토서 작성
 - 가) 제조사 매뉴얼의 허용범위 등에 근거한 교정 장비 사용 적합성평가(적합, 부적합) 결과 작성
- 4) 고장장비에 대하여 공급사 등을 통하여 책임수리 수행

[●● ◎발전소 시험장비 교정용역 시방서]

나. 역무내용(계속)

- 5) 고장원인 분석 및 장비의 수리이력 관리 및 보고서 제출
- 6) 시험장비 포장 운반
- 7) 무진동차량을 이용한 적재 및 이동

4. 용역 일반수행 지침

가. 용역업무 수행 일반사항

- 4) 계약상대자는 용역 수행을 위해 발주자의 교정대상 시험장비를 실제 확인한 후, 실시하는 모든 작업에 대해 작업계획을 수립하고, 불필요한 공정 연기사항이 없도록 하여야 한다.
- 13) 계약상대자는 발주자의 요청에 의한 시험장비 긴급교정을 지원하여야 한다.

다. 용역업무의 방법 및 책임

- 3) 계약상대자의 사유로 본 계약의 업무지연, 품질보증에 우려가 있거나 기타 적정한 업무 처리가 불가능하여 업무수행이 어렵다고 인정될 경우 발주자는 계약상대자에게 시정을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

라. 용역수행계획서 제출 및 공정관리

- 4) 계약상대자는 업무 수행 시 발전소 정상운전에 지장을 초래하지 않도록 하여야 하며, 특히 발전소 계획예방정비 시 발전소 운전 및 주공정에 지장을 주지 않도록 시험장비 교정에 대한 공정을 관리하여야 한다.

아. 용역대가 지급

- 1) 용역대가의 지급은 교정수수료와 경비 및 수리비로 구분되며, 교정수수료는 산출내역서에 따라 실적 정산한다. 경비 및 수리비는 용역비 산출기준 내에서 실비 정산한다.
- 2) 용역대가의 지급 시기는 분기별로 실적에 따라 지급조건에 의거 지급하고 필요시 발주자 선급지급 기준에 따라 선급을 지급할 수 있다. 또한 지급시기 조정이 필요하다고 판단 되면 상호 협의하여 지급시기를 변경할 수 있다.
- 3) 용역비 지출시 정산에 필요한 증빙서류의 미제출로 인한 당해 금액의 미지급에 대하여는 계약상대자는 이의를 제기할 수 없다.
- 4) 계약금액 조정사유가 없는 한 용역은 각 비목별 계약금액 한도 내에서 완수되어야 한다.
- 5) 계약대가의 삭감

용역부실의 책임이 계약상대자 귀책사유에 해당할 경우 본 시방서 “4. 다. 용역업무의 방법 및 책임”에 의거 계약의 대가를 삭감 지급한다.

너. 하자보증

- 1) 제공된 역무범위의 결과물이 불충분하거나 불만족하다고 판단되는 경우, 발주자는 이의 시정조치를 통보하고 계약상대자는 발주자의 시정조치 사항이 만족되도록 객관적 자료를 통해 입증하여야 하며, 이 때 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.
- 2) 하자보증 기간은 시험장비 교정 후 차기 교정 유효일까지로 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 시험장비 교정용역과 무관한 교정업체에게 교정 의뢰 및 비용 지급

위 직원은 ****.**,**.**, ‘●● ◎발전소 측정 및 시험장비 교정기술용역 시행’ 품의를 하였고, 계약담당부서로 구매요청하여 아래 [표 1]과 같이 시험장비 교정 용역 계약이 체결되었다.

[표 1] 시험장비 교정용역 개요

계약번호	계약명	계약상대자	계약일	계약금액 (원, VAT 포함)	용역 기간	비고
●●●	●● ◎발전소 측정 및 시험장비 교정기술용역	●◆원	****.**,**.**,	△△	****.**,**.**, ~ ****.**,**.**,	

그러나, 위 직원은 시험장비 교정용역 기간 동안 시험장비를 시험장비 교정용역과 무관한 교정업체인 ▼■■원(이하 ‘제3자’라고 한다)에게 수의계약 형태로 교정·수리를 의뢰하였고, 교정 불가한 시험장비를 제외하고 교정·수리 비용과 운반비를 세금계산서로 처리하였다.

제3자가 교정·수리한 시험장비 중에는 시험장비 교정용역 계약에 이미 포함된 시험장비가 있었음을 확인하였다.

따라서, 수리 또는 교정불가한 시험장비를 제외³⁾하고 교정용역 대상 시험장비 ■개에 대한 ◆건의 교정에 대해, 기계약된 계약상대자가 교정하지 아니하고 제3자가 교정하여 지급된 교정 비용과 시험장비 교정용역의 산출내역서에 명시된

3) 산출내역서에는 수리비 총액만 있고, 수리 항목별 비용이 산정되어 있지 않았으며, 교정불가한 경우 교정비용을 지급하지 않았기 때문에 비용 비교 대상에서 제외하였음

교정 비용을 서로 비교하면, 제3자에게 교정 비용 ㉠㉠원이 더 지급되어 사손이 발생했음을 알 수 있다.

관련자 의견 위 직원은 제3자에게 교정 의뢰한 사유에 대해 “계약상대자가 회사 내부적으로 시험장비 교정 물량 적체로 인하여 발전소에서 요청한 기한 내 교정을 마칠 수 없음을 통보하였고, 계약상대자가 교정 항목을 누락하거나, 본인과 계약상대자 간의 제조사 정확도 해석 상이와 교정성적서 데이터 표기 방법 차이 등으로 교정성적서의 내용 불만족이 반복되었기 때문에 본인은 현장 시급성(발전소 계획예방정비 도래 등)을 고려하거나 교정성적서 작성 불만족 재발을 추정하여 별도 시행 품의 후 예전부터 시험장비를 교정한 제3자에게 의뢰하였다.”고 답변하였다.

또한, “시험장비 교정용역의 대가 지급은 실적급이고, 교정 시급성이 용역 적용 예외적인 요인으로 인정될 것으로 생각하여 큰 문제가 되지 않을 것이라고 판단했다.”고 답변하였다.

감사 의견 계약상대자(현장대리인)에게 사실 관계를 확인한 결과, “타기관이 요청한 교정 시기와의 중복 등으로 물량이 급격히 증대되어 발전소가 요청한 기간 내 교정을 완료할 수 없었고, 담당연구원에게 발전소 요청 사항 전달을 누락한 적도 있으며, 제조사의 정확도 해석과 교정 유효값 표기에 대한 회사

내부적으로 검토·설득 등 상당시간 소요되었다. 따라서, 발전소 담당자는 본인과 사안을 협의하고 제3자에게 교정을 진행한 것으로 알고 있다.”고 답변하였다.

그러나, 용역시방서의 역무 내용을 보면 “기관내에서 교정이 불가능한 시험 장비에 대하여는 표준과학연구원, ●◆원, 국가지정교정기관 등을 통한 책임교정 수행”라고 되어 있으며, 업무의 방법 및 책임에는 “계약상대자의 사유로 기타 적정한 업무처리가 불가능하여 업무수행이 어렵다고 인정될 경우 발주자는 계약상대자에게 시정을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.”고 되어 있다.

위와 관련하여, 위 직원에게 계약상대자의 귀책을 입증할 수 있는 공문 등 증빙자료를 요구하였으나, 위 직원은 “증빙자료는 없으며, 계약상대자(현장대리인)의 말만 듣고 시험장비의 현장 사용 시급성을 감안하여 계약상대자에게 시험장비를 다시 반입하도록 요구한 것이다.”라고 답변하였다.

따라서, 위 직원은 본인이 요청한 교정 기한 내 계약상대자가 교정을 완료하지 못하게 된 사실을 알았다면 계약상대자가 직접 제3의 교정기관에게 교정 재의뢰하는 등 계약상대자에게 책임교정을 수행하도록 요구했어야 했고, 본인의 요구사항을 계약상대자가 부적절하게 이행한 경우에도 요구사항을 준수하도록 재요구하는 것이 정상적인 업무 처리 방식이다.

이에 대해 위 직원은 “용역시방서의 내용을 제대로 알고 있지 못했다.”고

답변하였다.

더군다나, 위 직원은 상급자인 담당차장에게도 시험장비 교정용역에 대해 보고한 적이 없어서 담당차장은 통상적으로 세금계산서로 처리하여 교정 비용을 지급하는 것으로 알고 있었다.

따라서, 위 직원은 계약상대자의 귀책을 증빙할 자료도 없이 계약상대자의 의견만을 참고하여 본인이 다른 교정업체에게 교정을 의뢰하고 비용을 지급함으로써 사손 ㉠㉠원을 초래하였다.

② 차기 교정일 도래 상당 기간 전에 시험장비 조기 교정

위 직원은 계약상대자 또는 제3자가 시험장비를 교정한 후 일부 시험장비의 경우 차기 교정일이 도래하기까지 상당 기간(잔여 3개월 이상)이 남아 있음에도 불구하고 제3자 또는 계약상대자가 교정 계획보다 일찍 교정하도록 요청하였다.

●●● ◎발전소 ▲▲부의 연간 시험장비 교정 계획(안)을 보면, 교정일은 시험장비의 차기 교정일이 속한 달에 교정을 하는 것으로 되어 있고, 위 직원은 “일반적으로 계획 대비 한 달 전에 교정 의뢰하였다.”고 답변하였다.

하지만, 위 직원은 차기 교정일이 3개월 이상 남아 있음에도 조기에 교정한 사유에 대하여 “① 교정 시기를 월 기준으로 계획한 상태에서 동일한 시험장비를 한꺼번에 교정을 하게 되면 사용할 수 있는 장비가 줄어들기 때문에 시험장비의

교정 물량을 적절하게 조정하기 위함이거나 계획예방정비 일정을 감안하여 조기 시행하였고, ② 특히, 계수식압력계와 공기식제어시험기는 현장 압력에 맞게 압력 범위별로 다수 보유하고 있는데, 2024년 상반기에 계약상대자의 교정 지연 다수 사례가 있어서 교정 지연 재발방지 차원에서 제3자에게 의뢰했다.”고 답변하였다.

위 사례를 참고하여 2022년도, 2023년도까지 확대하여 시험장비의 조기 교정 여부 표본조사를 하였으나, 3개월 이상 조기 교정한 이력은 확인되지 않았다.

그리고, 제3자는 2022년도, 2023년도에도 월성 제3발전소 시험장비를 교정한 이력이 있어서 동일한 시험장비에 대하여 2024년도 교정 비용과 서로 비교해 본 결과, 2024년도 교정 비용이 과하게 높다고 볼 수 없었다.

따라서, 연초에 연간 시험장비 교정 계획 수립할 당시 당해연도의 발전소 계획예방정비 일정을 고려하거나 시험장비 교정 시기가 한꺼번에 몰리지 않도록 적절하게 교정 계획을 세울 필요가 있다.

또한, 제3자는 위 직원과 ****. **월부터 ****. **월까지 오랜 기간 거래한 교정업체이기 때문에 부적절한 유착관계 여부를 살펴본 결과, 제3자가 부적절하게 이익을 편취하였거나 위 직원이 사익을 취했다고 볼 수 있는 정황을 확인할 수 없었다.

③ 용역 기성 대가 지급 지연 초래

2025년 ●●본부 종합감사 기간 동안 계약상대자에게 연락하여 기성 청구에

대하여 문의한 결과, “타발전소에도 이력을 메일로 드리고 회신주시면 그 금액 대로 전자상거래시스템을 통해 기성고 신청하여 정산받아 왔으며, ●● ◎발전 소 담당자에게도 기성고 자료를 ****.**.** 메일로 처음 보낸 이후 ****.**월까지 4차례 자료를 보완하여 보냈으나 현재까지 기성금액에 대한 회신을 받지 못했다.”고 답변하였고, “정산이 지연되면서 정산 대상 금액이 쌓여가고 있어서, ****.**월 내에는 ****.**월부터 ****.**월분이 정산되었으면 한다.”고 답변하였다.

계약상대자가 위 직원에게 보낸 메일 목록을 통해 기성 관련 자료를 수 차례 발송하였음을 확인하였다.

또한, 용역시방서에는 “용역대가의 지급 시기는 분기별로 실적에 따라 지급 조건에 의거 지급하고, 지급시기 조정이 필요하다고 판단되면 상호 협의하여 지급 시기를 변경할 수 있다.”고 되어 있지만, 위 직원과 계약상대자는 매년 연말에 기성고를 청구하기로 협의하였다.

그런데, 시험장비 교정용역의 선금 또는 기성고 지급 현황을 살펴본 결과, 선금 또는 기성고를 지급한 이력이 없었고, ****.**.**. 계약상대자는 전자상거래 시스템(K-Pro)을 통해 첫 기성고 검사를 요청하였고, ****.**.**. 기성고 검사가 완료되었다.

우선, 공사·용역의 대금 지급 지연건과 관련된 감사원의 ‘공공기관 결산

및 회계감사 운영실태’ 감사보고서를 살펴보면, 감사원은 우리 회사가 경영성과 및 예산사정 등을 이유로 정비공사·용역을 제공받고도 계약상대방에게 준공검사, 대금지급 신청을 지연하게 하는 등의 방법으로 장기간 대금을 지급하지 않아 계약상대방의 경영상 어려움을 초래하고, 대금을 지연 지급하면서 지연이자 등도 지급하지 않아 계약상대방의 이익을 부당하게 제한한 사실을 확인하였다.

이에 따라 감사원은 우리 회사에게 회사의 경영실적 개선 등을 이유로 계약상대방에게 준공검사 신청을 늦추도록 하는 등의 방식으로 적기 집행의무가 있는 발전설비 공사·용역의 대금 지급이 지연되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하도록 요구하였다.

따라서, 감사원의 감사보고서를 참고하여 시험장비 교정용역의 기성고 지급 지연건을 살펴보면, 비록 계약상대자가 절차대로 전자상거래시스템(K-Pro)을 통해 기성고 검사 신청⁴⁾을 하지 않았지만, 위 직원에게 전자메일로 수 차례에 걸쳐 기성 자료를 보냈다.

하지만, 위 직원은 기성금액만 확인하고 기성 자료를 검토하지 않았으며, 계약상대자와 협의한 1년치 기성분에 대한 기성 자료 적합성 여부 등을 회신하지 않아 계약상대자는 마냥 기다릴 수밖에 없게 되었다.

4) 기성고 검사 요청서를 접수한 부서는 문서 접수 후 14일 이내 드림스에서 기성고 검사를 완료하여야 한다. 다만, 기성 관련 자료가 보완이 필요한 경우 공사용역 담당자는 14일 이내 문서접수 취소를 한다. 그러면, 계약상대자는 자료 보완 후 전자상거래시스템을 통해 다시 기성고 검사를 요청하고, 공사용역 담당자는 문서 재접수일로부터 14일 이내 기성고 검사를 완료해야 한다. 따라서, 일반적으로 공사용역 담당자는 계약상대자가 기성고 검사를 요청하기 전에 전자메일 등으로 기성 자료를 받고 검토하여 계약상대자에게 보완 또는 적합 여부를 알려주고 있는 실정이다.

또한, 계약상대자는 시험장비 운반비를 운수회사에게 비용을 지급하였고, 시험장비 수리 비용도 장비 수리회사에게 지급하였고, 그 증빙을 기성 자료에 첨부한 상태였다.

관련자 의견 위 직원은 “기성금액이 얼마인지 알아보고자 ****. **월경에 계약 상대방에게 문의했고, 받은 자료를 보고 기성금액만 염두해 두었지만 받은 자료를 따로 검토하지 않았다. 또한, ****년 초에 본인은 ****년도 기성분을 생각하고 있었으나, 담당차장은 1년치를 넘어서 현재까지 용역 수행분에 대해 기성고 지급을 주장하여 서로 생각이 달랐다.”고 답변하였다.

또한, 위 직원은 “결국 담당차장의 의견에 따라 ****년도 기성분이 아닌 ****. **월부터 ****. **월까지 기성분에 대해 ****. **월부터 자료를 검토하기 시작 하였다.”고 답변하였다.

그리고, 위 직원은 “계약 관련 업무가 처음이고, 계약상대자가 기성고 지급이 급한 것은 아니라고 해서 검토가 늦어졌다.”고 답변하였다.

감사 의견 계약상대자(현장대리인)에게 기성고 지급의 시급성 언급 여부를 확인한 결과, “매번 한수원과 정산할 때는 기성 자료가 수차례 오고 갔으며, 1년치 정산을 위해 2~3개월의 시간이 소요되었다. 그래서 통상 지연됨을 알고 있기에

기성고 지급이 급한 것은 아니라고 말했다. 또한, ■■■가 이번 기성 지급이 처음이기 때문에 검토해야 할 사항이 많을 것으로 예상되어 배려 차원에서 말했다.”라고 답변하였고 “본인의 발언으로 인해 ■■■도 기성고 지급이 급한 것이 아니라고 생각할 수 있다고 본다.”고 답변하였다.

하지만, 위 직원은 용역 업무가 처음일지라도 계약상대자와 용역 대가를 1년마다 지급하도록 상호간 협의를 하였다면, 이행한 용역 역무의 대가를 적기에 지급될 수 있도록 노력해야 한다.

조치할 사항

❖ ●●장은 「인사관리지침」 제157조(성실의무)를 위반하여 ① ‘●● ◎발전소 측정 및 시험장비 교정기술용역’ 계약상대자의 귀책(요청 기한내 교정 미준수, 교정 항목 누락 등)임에도 불구하고 계약상대자가 책임 교정하도록 요구하지 아니하고, 발전소 여건(계획예방정비 일정 등)을 감안하여 교정용역과 무관한 교정업체에게 용역 대상 시험장비를 교정 의뢰하고 비용을 지급하여 사손(⊕⊕원)이 발생되었으며, ② 연간 교정계획과는 다르게 차기 교정일까지 상당기간 남아있음에도 조기에 시험장비를 교정을 하거나, ③ 계약상대자와 용역 대가 지급 시기를 별도로 정했음에도 불구하고 기성고 사전검토 지연에 따른 계약상대자의 기성고검사 신청을 지

연되게 하여 기성고 지급 지연을 초래하는 등 교정 업무 처리를 미흡하게 한 책임을 물어 아래 관련 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 1)

[관련자]

●● 제◎발전소 ▲▲부 ■■■

보고서 번 호	처리안 번 호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	2	1/1			

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 시험장비 교정 용역 관리 미흡

관 련 부 서 ●●본부

조 치 부 서 ●●본부 제◎발전소 ▲▲부

내 용

1. 업무 개요

●●본부 제◎발전소 ▲▲부는 정상 및 계획예방정비 공사/용역, 시험장비 관리시스템에 등록된 시험장비 교정업무 주관 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 사규 「인사관리지침」 제157조(성실의무)에는 “개방형 임용자는 법령

및 회사의 제규정과 직무상 명령을 준수하고 맡은 바 임무를 성실히 이행하여야 한다.”고 되어 있다.

그리고, ●● ◎발전소 시험장비 교정용역의 용역시방서에는 다음과 같이 적용범위와 용역 일반수행 지침을 기술하고 있다.

[●● ◎발전소 시험장비 교정용역 시방서]

2. 용역 적용범위

가. 범위

- 1) 교정대상 시험장비 한국인정기구(KOLAS) 교정
- 2) 고장 시험장비 유지보수
- 3) 교정대상 시험장비 운반

나. 역무내용

- 1) 연간 교정계획 수립 및 기술보고서 작성
 - 가) 교정 장비에 대한 연간 및 월간 교정계획 수립
 - 나) 교정 장비에 대한 연간 및 월간 기술보고서 작성
 - 다) 기관내에서 교정이 불가능한 시험장비에 대하여는 표준과학연구원, ●◆원, 국가지정교정기관 등을 통한 책임 교정 수행
- 2) 긴급교정지원
 - 가) 비주기적으로 발생하는 교정대상 시험장비에 대한 교정
 - 나) 발주자 요청에 의해 긴급히 요구되는 시험장비에 대한 교정
- 3) 교정결과 사용적합성 검토서 작성
 - 가) 제조사 매뉴얼의 허용범위 등에 근거한 교정 장비 사용 적합성평가(적합, 부적합) 결과 작성
- 4) 고장장비에 대하여 공급사 등을 통하여 책임수리 수행
- 5) 고장원인 분석 및 장비의 수리이력 관리 및 보고서 제출
- 6) 시험장비 포장 운반
- 7) 무진동차량을 이용한 적재 및 이동

4. 용역 일반수행 지침

가. 용역업무 수행 일반사항

- 4) 계약상대자는 용역 수행을 위해 발주자의 교정대상 시험장비를 실제 확인한 후, 실시하는 모든 작업에 대해 작업계획을 수립하고, 불필요한 공정 연기사항이 없도록 하여야 한다.
- 13) 계약상대자는 발주자의 요청에 의한 시험장비 긴급교정을 지원하여야 한다.

[●● ◎발전소 시험장비 교정용역 시방서]

4. 용역 일반수행 지침

다. 용역업무의 방법 및 책임

- 3) 계약상대자의 사유로 본 계약의 업무지연, 품질보증에 우려가 있거나 기타 적정한 업무 처리가 불가능하여 업무수행이 어렵다고 인정될 경우 발주자는 계약상대자에게 시정을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

라. 용역수행계획서 제출 및 공정관리

- 4) 계약상대자는 업무 수행 시 발전소 정상운전에 지장을 초래하지 않도록 하여야 하며, 특히 발전소 계획예방정비 시 발전소 운전 및 주공정에 지장을 주지 않도록 시험장비 교정에 대한 공정을 관리하여야 한다.

아. 용역대가 지급

- 1) 용역대가의 지급은 교정수수료와 경비 및 수리비로 구분되며, 교정수수료는 산출내역서에 따라 실적 정산한다. 경비 및 수리비는 용역비 산출기준 내에서 실비 정산한다.
- 2) 용역대가의 지급 시기는 분기별로 실적에 따라 지급조건에 의거 지급하고 필요시 발주자 선급지급 기준에 따라 선급을 지급할 수 있다. 또한 지급시기 조정이 필요하다고 판단 되면 상호 협의하여 지급시기를 변경할 수 있다.
- 3) 용역비 지출시 정산에 필요한 증빙서류의 미제출로 인한 당해 금액의 미지급에 대하여는 계약상대자는 이의를 제기할 수 없다.
- 4) 계약금액 조정사유가 없는 한 용역은 각 비목별 계약금액 한도 내에서 완수되어야 한다.
- 5) 계약대가의 삭감

용역부실의 책임이 계약상대자 귀책사유에 해당할 경우 본 시방서 “4. 다. 용역업무의 방법 및 책임”에 의거 계약의 대가를 삭감 지급한다.

너. 하자보증

- 1) 제공된 역무범위의 결과물이 불충분하거나 불만족하다고 판단되는 경우, 발주자는 이의 시정조치를 통보하고 계약상대자는 발주자의 시정조치 사항이 만족되도록 객관적 자료를 통해 입증하여야 하며, 이 때 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.
- 2) 하자보증 기간은 시험장비 교정 후 차기 교정 유효일까지로 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 시험장비 교정용역과 무관한 교정업체에게 교정 의뢰 및 비용 지급

●● ◎발전소 ▲▲부 시험장비 담당자의 ‘●● ◎발전소 측정 및 시험장비

교정기술용역 시행' 계획에 따라 아래 [표 1]과 같이 시험장비 교정용역 계약이 체결되었다.

[표 1] 시험장비 교정용역 개요

계약번호	계약명	계약상대자	계약일	계약금액 (원, VAT 포함)	용역 기간	비고
●●●	●● ◎발전소 측정 및 시험장비 교정기술용역	●◆원	****.**,**	△△	****.**,** ~ ****.**,**	

그러나, 시험장비 담당자는 시험장비 교정용역 기간 동안 시험장비를 시험장비 교정용역과 무관한 교정업체인 ▼■■원(이하 '제3자'라고 한다)에게 수의계약 형태로 교정·수리를 의뢰하였고, 교정 불가능한 시험장비를 제외하고 교정·수리 비용과 운반비를 세금계산서로 처리하였다.

제3자가 교정·수리한 시험장비 중에는 시험장비 교정용역 계약에 이미 포함된 시험장비가 있었음을 확인하였다.

따라서, 수리 또는 교정불가능한 시험장비를 제외하고 교정용역 대상 시험장비 ■개에 대한 ◆건의 교정에 대해, 기계약된 계약상대자가 교정하지 아니하고 제3자가 교정하여 지급된 교정 비용과 시험장비 교정용역의 산출내역서에 명시된 교정 비용을 서로 비교하면, 제3자에게 교정 비용 ㊦㊦원이 더 지급되어 사손이 발생했음을 알 수 있다.

관련자 의견 ▲▲부 시험장비 담당자는 제3자에게 교정 의뢰한 사유에 대해

“계약상대자가 회사 내부적으로 시험장비 교정 물량 적체로 인하여 발전소에서 요청한 기한 내 교정을 마칠 수 없음을 통보하였고, 계약상대자가 교정 항목을 누락하거나, 본인과 계약상대자 간의 제조사 정확도 해석 상이와 교정성적서 데이터 표기 방법 차이 등으로 교정성적서의 내용 불만족이 반복되었기 때문에 본인은 현장 시급성(발전소 계획예방정비 도래 등)을 고려하거나 교정성적서 작성 불만족 재발을 추정하여 별도 시행 품의 후 예전부터 시험장비를 교정한 제3자에게 의뢰하였다.”고 답변하였다.

또한, “시험장비 교정용역의 대가 지급은 실적급이고, 교정 시급성이 용역 적용 예외적인 요인으로 인정될 것으로 생각하여 큰 문제가 되지 않을 것이라고 판단했다.”고 답변하였다.

감사 의견 계약상대자(현장대리인)에게 사실 관계를 확인한 결과, “타기관이 요청한 교정 시기와의 중복 등으로 물량이 급격히 증대되어 발전소가 요청한 기간 내 교정을 완료할 수 없었고, 담당연구원에게 발전소 요청 사항 전달을 누락한 적도 있으며, 제조사의 정확도 해석과 교정 유효값 표기에 대한 회사 내부적으로 검토·설득 등 상당시간 소요되었다. 따라서, 발전소 담당자는 본인과 사안을 협의하고 제3자에게 교정을 진행한 것으로 알고 있다.”고 답변하였다.

그러나, 용역시방서의 역무 내용을 보면 “기관내에서 교정이 불가능한 시험

장비에 대하여는 표준과학연구원, ●◆원, 국가지정교정기관 등을 통한 책임교정 수행”라고 되어 있으며, 업무의 방법 및 책임에는 “계약상대자의 사유로 기타 적정한 업무처리가 불가능하여 업무수행이 어렵다고 인정될 경우 발주자는 계약상대자에게 시정을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.”고 되어 있다.

위와 관련하여, 시험장비 담당자에게 계약상대자의 귀책을 입증할 수 있는 공문 등 증빙자료를 요구하였으나, 담당자는 “증빙자료는 없으며, 계약상대자(현장대리인)의 말만 듣고 시험장비의 현장 사용 시급성을 감안하여 계약상대자에게 시험장비를 다시 반입하도록 요구한 것이다.”라고 답변하였다.

따라서, 시험장비 담당자는 본인이 요청한 교정 기한 내 계약상대자가 교정을 완료하지 못하게 된 사실을 알았다면 계약상대자가 직접 제3의 교정기관에게 교정 재의뢰하는 등 계약상대자에게 책임교정을 수행하도록 요구했어야 했고, 본인의 요구사항을 계약상대자가 부적절하게 이행한 경우에도 요구사항을 준수하도록 재요구하는 것이 정상적인 업무 처리 방식이다.

이에 대해 시험장비 담당자는 “용역시방서의 내용을 제대로 알고 있지 못했다.”고 답변하였다.

더군다나, 시험장비 담당자는 부서 상급자인 담당차장에게도 시험장비 교정 용역에 대해 보고한 적이 없어서 담당차장은 통상적으로 세금계산서로 처리하여

교정 비용을 지급하는 것으로 알고 있었다.

따라서, 시험장비 담당자는 계약상대자의 귀책을 증빙할 자료도 없이 계약 상대자의 의견만을 참고하여 본인이 다른 교정업체에게 교정을 의뢰하고 비용을 지급함으로써 사손 ㉠㉠원을 초래하였다.

② 차기 교정일 도래 상당 기간 전에 시험장비 조기 교정

시험장비 담당자는 계약상대자 또는 제3자가 시험장비를 교정한 후 일부 시험장비의 경우 차기 교정일이 도래하기까지 상당 기간(잔여 3개월 이상)이 남아 있음에도 불구하고 제3자 또는 계약상대자가 교정 계획보다 일찍 교정하도록 요청하였다.

●● ◎발전소 ▲▲부의 연간 시험장비 교정 계획(안)을 보면, 교정일은 시험장비의 차기 교정일이 속한 달에 교정을 하는 것으로 되어 있고, 위 직원은 “일반적으로 계획 대비 한 달 전에 교정 의뢰하였다.”고 답변하였다.

하지만, 시험장비 담당자는 차기 교정일이 3개월 이상 남아 있음에도 조기에 교정한 사유에 대하여 “① 교정 시기를 월 기준으로 계획한 상태에서 동일한 시험장비를 한꺼번에 교정을 하게 되면 사용할 수 있는 장비가 줄어들기 때문에 시험장비의 교정 물량을 적절하게 조정하기 위함이거나 계획예방정비 일정을 감안하여 조기 시행하였고, ② 특히, 계수식압력계와 공기식제어시험기는 현장 압력에 맞게 압력 범위별로 다수 보유하고 있는데, 2024년 상반기에 계약상대자의 교정 지연

다수 사례가 있어서 교정 지연 재발방지 차원에서 제3자에게 의뢰했다.”고 답변하였다.

위 사례를 참고하여 2022년도, 2023년도까지 확대하여 시험장비의 조기 교정 여부 표본조사를 하였으나, 3개월 이상 조기 교정한 이력은 확인되지 않았다.

그리고, 제3자는 2022년도, 2023년도에도 ●● 제◎발전소 시험장비를 교정한 이력이 있어서 동일한 시험장비에 대하여 2024년도 교정 비용과 서로 비교해본 결과, 2024년도 교정 비용이 과하게 높다고 볼 수 없었다⁵⁾.

따라서, 연초에 연간 시험장비 교정 계획 수립할 당시 당해연도의 발전소 계획예방정비 일정을 고려하거나 시험장비 교정 시기가 한꺼번에 몰리지 않도록 적절하게 교정 계획을 세울 필요가 있다.

③ 용역 기성 대가 지급 지연 초래

2025년 ●●본부 종합감사 기간 동안 계약상대자에게 연락하여 기성 청구에 대하여 문의한 결과, “타발전소에도 이력을 메일로 드리고 회신주시면 그 금액대로 전자상거래시스템을 통해 기성고 신청하여 정산받아 왔으며, ●● ◎발전소 담당자에게도 기성고 자료를 ****.**,** 메일로 처음 보낸 이후 ****.**,**월까지 4차례 자료를 보완하여 보냈으나 현재까지 기성금액에 대한 회신을 받지 못했다.”고 답변하였고, “정산이 지연되면서 정산 대상 금액이 쌓여가고 있어서,

5) 제3자(▣▣원)는 “한국계량측정협회(KASTO)가 매년 7월에 발표하는 ‘교정항목별 수수료표(KOLAS 공인교정기관용)’를 참고하여 교정비용을 책정한다.”고 답변하였음

****. **월 내에는 ****. **월부터 ****. **월분이 정산되었으면 한다.”고 답변하였다.

계약상대자가 시험장비 담당자에게 보낸 메일 목록을 통해 기성 관련 자료를 수 차례 발송하였음을 확인하였다.

또한, 용역시방서에는 “용역대가의 지급 시기는 분기별로 실적에 따라 지급 조건에 의거 지급하고, 지급시기 조정이 필요하다고 판단되면 상호 협의하여 지급 시기를 변경할 수 있다.”고 되어 있지만, 시험장비 담당자와 계약상대자는 매년 연말에 기성고를 청구하기로 협의하였다.

그런데, 시험장비 교정용역의 선금 또는 기성고 지급 현황을 살펴본 결과, 선금 또는 기성고를 지급한 이력이 없었고, ****. **. **. 계약상대자는 전자상거래 시스템(K-Pro)을 통해 첫 기성고 검사를 요청하였고, ****. **. **. 기성고 검사가 완료되었다.

우선, 공사·용역의 대금 지급 지연건과 관련된 감사원의 ‘공공기관 결산 및 회계감사 운영실태’ 감사보고서를 살펴보면, 감사원은 우리 회사가 경영성과 및 예산사정 등을 이유로 정비공사·용역을 제공받고도 계약상대방에게 준공검사, 대금지급 신청을 지연하게 하는 등의 방법으로 장기간 대금을 지급하지 않아 계약상대방의 경영상 어려움을 초래하고, 대금을 지연 지급하면서 지연이자 등도 지급하지 않아 계약상대방의 이익을 부당하게 제한한 사실을 확인하였다.

이에 따라 감사원은 우리 회사에게 회사의 경영실적 개선 등을 이유로 계약 상대방에게 준공검사 신청을 늦추도록 하는 등의 방식으로 적기 집행의무가 있는 발전설비 공사·용역의 대금 지급이 지연되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하도록 요구하였다.

따라서, 감사원의 감사보고서를 참고하여 시험장비 교정용역의 기성고 지급 지연건을 살펴보면, 비록 계약상대자가 절차대로 전자상거래시스템(K-Pro)를 통해 기성고 검사 신청⁶⁾을 하지 않았지만, 시험장비 담당자에게 전자메일로 수 차례에 걸쳐 기성 자료를 보냈다.

하지만, 시험장비 담당자는 기성금액만 확인하고 기성 자료를 검토하지 않았으며, 계약상대자와 협의한 1년치 기성분에 대한 기성 자료 적합성 여부 등을 회신하지 않아 계약상대자는 마냥 기다릴 수밖에 없게 되었다.

또한, 계약상대자는 시험장비 운반비를 운수회사에게 비용을 지급하였고, 시험장비 수리 비용도 장비 수리회사에게 지급하였고, 그 증빙을 기성 자료에 첨부한 상태였다.

관련자 의견 시험장비 담당자는 “기성금액이 얼마인지 알아보고자 ****. **월

6) 기성고 검사 요청서를 접수한 부서는 문서 접수 후 14일 이내 드림스에서 기성고 검사를 완료하여야 한다. 다만, 기성 관련 자료가 보완이 필요한 경우 공사용역 담당자는 14일 이내 문서접수 취소를 한다. 그러면, 계약상대자는 자료 보완 후 전자상거래시스템을 통해 다시 기성고 검사를 요청하고, 공사용역 담당자는 문서 재접수일로부터 14일 이내 기성고 검사를 완료해야 한다. 따라서, 일반적으로 공사용역 담당자는 계약상대자가 기성고 검사를 요청하기 전에 전자메일 등으로 기성 자료를 받고 검토하여 계약상대자에게 보완 또는 적합 여부를 알려주고 있는 실정이다.

경에 계약상대자에게 문의했고, 받은 자료를 보고 기성금액만 염두해 두었지만 받은 자료를 따로 검토하지 않았다. 또한, ****년 초에 본인은 ****년도 기성분을 생각하고 있었으나, 담당차장은 1년치를 넘어서 현재까지 용역 수행분에 대해 기성고 지급을 주장하여 서로 생각이 달랐다.”고 답변하였다.

또한, 시험장비 담당자는 “결국 담당차장의 의견에 따라 ****년도 기성분이 아닌 ****. **월부터 ****. **월까지 기성분에 대해 ****. **월부터 자료를 검토하기 시작하였다.”고 답변하였다.

그리고, 시험장비 담당자는 “계약 관련 업무가 처음이고, 계약상대자가 기성고 지급이 급한 것은 아니라고 해서 검토가 늦어졌다.”고 답변하였다.

감사 의견 계약상대자(현장대리인)에게 기성고 지급의 시급성 언급 여부를 확인한 결과, “매번 한수원과 정산할 때는 기성 자료가 수차례 오고 갔으며, 1년치 정산을 위해 2~3개월의 시간이 소요되었다. 그래서 통상 지연됨을 알고 있기에 기성고 지급이 급한 것은 아니라고 말했다. 또한, 시험장비 담당자가 이번 기성 지급이 처음이기 때문에 검토해야 할 사항이 많을 것으로 예상되어 배려 차원에서 말했다.”라고 답변하였고 “본인의 발언으로 인해 시험장비 담당자도 기성고 지급이 급한 것이 아니라고 생각할 수 있다고 본다.”고 답변하였다.

하지만, 시험장비 담당자는 용역 업무가 처음일지라도 계약상대자와 용역

대가를 1년마다 지급하도록 상호간 협의를 하였다면, 이행한 용역 역무의 대가를 적기에 지급될 수 있도록 노력해야 한다.

조치할 사항

❖ ●●장은

- ① 연간 시험장비 교정 계획을 수립할 때 단순히 시험장비의 교정주기와 차기 교정일만 참고할 뿐만 아니라 당해연도 발전소 계획예방정비 일정, 동일한 다수 시험장비의 적정 교정 시기와 시험장비 교정용역 계약상대자에게 시험장비 인계일 등을 감안하여 연간 시험장비 교정 계획과는 달리 지나치게 조기에 시험장비를 교정할 가능성이 있는지 2026년 시험장비 교정 계획서의 교정 시기의 적합성을 검토하시기 바라며,(통보 1)
- ② 용역시방서에 명시된 용역 대가의 지급 시기 또는 별도로 계약상대자와 협의한 지급 시기를 최대한 준수하도록 부서내 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보 2)